

Lema subvariedad diferenciable

Lema 1 (Subvariedad). *Sea M variedad, $W \subset M$ es una subvariedad de M*

$\iff \exists \mathcal{A}$ estructura diferenciable de W : la inclusión $\iota : W \hookrightarrow M$ es una inmersión.

Demostración:

$\Rightarrow$.

$\Leftarrow$ Como W es un espacio topológico con la topología de subespacio, $\iota|_W : W \rightarrow W$ es un homeomorfismo. Como además ι es una inmersión sobreyectiva, entonces ι es un embebimiento. Por tanto, $W = \text{Im}(\iota)$ es la imagen de un embebimiento, luego es una subvariedad de M .

■